

Guía de ejercicios 1

BME323 - Mediciones Biomédicas

Alejandro Veloz

Esta guía cubre los temas: sistemas de medición, los parámetros estáticos y dinámicos, transductores resistivos, capacitivos, piezoeléctricos e inductivos. Las fórmulas de la Parte I se darán por conocidas en las evaluaciones.

Las referencias son [W] para Webster, J.G. (ed.), *Medical Instrumentation: Application and Design*, 4ª ed., Wiley, 2010, y [C] para Chan, A.Y.K., *Biomedical Device Technology: Principles and Design*, Charles C Thomas, 2008. Los números de sección y de página citados al inicio de cada bloque de problemas corresponden a esas ediciones.

Parte I. Formulario

Sistema de medición. Entrada deseada x_d , interferente x_i y modificante x_m , con sensibilidades G_d , G_i y G_m tales que $y = G_d x_d + G_i x_i$ y x_m altera G_d o G_i . Compensación por insensibilidad inherente, realimentación negativa, filtrado y entradas opuestas. Realimentación negativa $y = \frac{G_d}{1 + G_d H} x_d$, con $\frac{dy/y}{dG_d/G_d} = \frac{1}{1 + G_d H}$.

Características estáticas. Error = valor medido - valor real; exactitud como porcentaje del valor real o del fondo de escala. Sensibilidad estática $K = dy/dx$. Curva de calibración por mínimos cuadrados $\hat{y} = mx + c$, con $m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$ y $c = \bar{y} - m\bar{x}$. No linealidad independiente $\pm A\%$ de la lectura o $\pm B\%$ del fondo de escala, la que sea mayor. No linealidad porcentual [C] $= D_{\text{máx}}/I_{fs} \times 100$. Factor de calibración [C] $F = P_i/P_d$. Coeficiente de correlación r . Rango dinámico en dB $= 20 \log_{10}(x_{\text{máx}}/x_{\text{mín}})$.

Características dinámicas. Orden cero $y = Kx$. Primer orden $\tau \frac{dy}{dt} + y = Kx$, $H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau}$, $|H| = \frac{K}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}$, $\phi = -\arctan(\omega\tau)$, escalón $y = K(1 - e^{-t/\tau})$. Segundo orden $\frac{1}{\omega_n^2} \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{2\zeta}{\omega_n} \frac{dy}{dt} + y = Kx$, con $\omega_n = \sqrt{a_0/a_2}$ y $\zeta = a_1/(2\sqrt{a_0 a_2})$; $|H| = K / \sqrt{[1 - (\omega/\omega_n)^2]^2 + [2\zeta\omega/\omega_n]^2}$; subamortiguado $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$, tiempo al primer máximo $t_p = \pi/\omega_d$, sobreimpulso $M_p = \exp(-\zeta\pi/\sqrt{1 - \zeta^2})$, decremento logarítmico $\Lambda = \ln(y_n/y_{n+1})$ entre máximos sucesivos, $\zeta = 1 / \sqrt{1 + (2\pi/\Lambda)^2}$. Sistema catéter-sensor $\omega_n = \frac{d}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\rho L \Delta V / \Delta p}}$, $\zeta = \frac{4\eta}{d^3} \sqrt{\frac{L \Delta V / \Delta p}{\pi \rho}}$.

Resistivos. $R = \rho \ell / A$; $\frac{dR}{R} = (1 + 2\mu) \varepsilon + \frac{d\rho}{\rho}$; factor de galga $G = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$, $\Delta R = G \varepsilon R$. RTD $R = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2)$; termistor $R = R_0 \exp[\beta(1/T - 1/T_0)]$, $\alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\beta/T^2$. Puente de Wheatstone $v_o = V_{ex} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$, equilibrio $R_1 R_3 = R_2 R_4$. Con las cuatro resistencias iguales a R , cuarto de puente $v_o = \frac{V_{ex}}{4} \frac{\Delta R/R}{1 + \Delta R/2R}$, medio puente $v_o = \frac{V_{ex}}{2} \frac{\Delta R}{R}$, puente completo $v_o = V_{ex} \frac{\Delta R}{R}$. Potenciómetro cargado $\frac{v_o}{v_i} = \frac{a}{1 + a(1 - a)R_p/R_m}$, con $a = x_i/x_t$.

Capacitivos. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r A/x$, $K = dC/dx = -\varepsilon_0 \varepsilon_r A/x^2$, $dC/C = -dx/x$; diferencial $\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{x}{d_0}$. Polarizado con R y E : $\frac{V_o}{X_1} = \frac{E}{x_0} \frac{j\omega\tau}{j\omega\tau + 1}$, $\tau = RC$, $f_c = 1/(2\pi RC)$.

Piezoeléctricos. $q = k f$, $v = \frac{k f x}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}$; $q = Kx$, $i_s = K dx/dt$; $R = R_a R_s / (R_a + R_s)$, $C = C_s + C_c + C_a$; $\frac{V_o}{X} = K_s \frac{j\omega\tau}{j\omega\tau + 1}$ con $K_s = K/C$ y $\tau = RC$. Amplificador de carga $v_o = -q/C_f$, $f_c = 1/(2\pi R_f C_f)$.

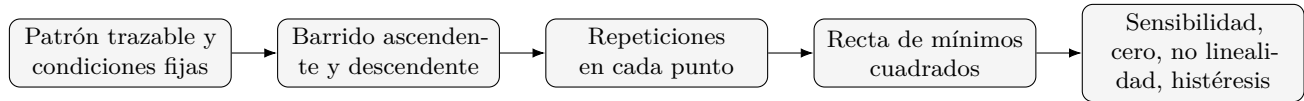
Inductivos. $e = -N d\Phi/dt$, $L = n^2 \mu G$. LVDT $v_o = v_{cd} - v_{ce}$, sensibilidad en mV por mm y por volt de excitación. Flujómetro electromagnético $e = \int_0^d \vec{u} \times \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bdu$ con campo y perfil uniformes; voltaje de transformador

$$e_t = A_{\text{lazo}} dB/dt. \text{ Efecto Hall } E_h = KIB/t.$$

Parte II. Ideas centrales

La calibración

La calibración es la medición experimental de la función de transferencia estática. Calibrar un instrumento es determinar y registrar la relación entre los valores que indica éste y el valor verdadero del mensurando [C]. Como el valor verdadero no está disponible, se usa un patrón trazable a un estándar, esto es, una fuente de presión, temperatura o desplazamiento cuya incertidumbre es conocida y mucho menor que la del instrumento bajo prueba. El resultado de una calibración estática es un conjunto de pares (x_k, y_k) del cual se extraen las características estáticas. El procedimiento tiene cinco etapas.



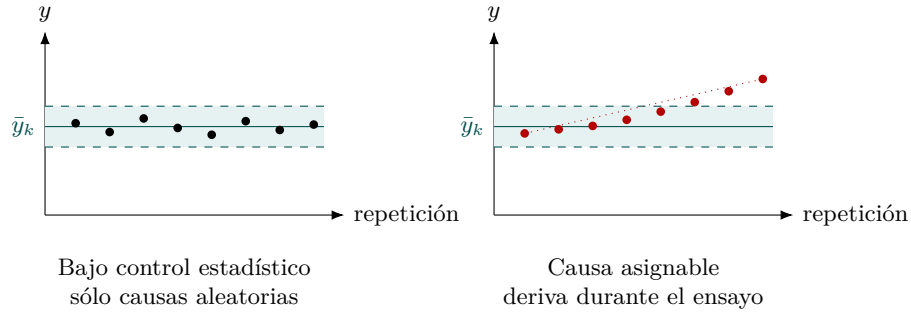
En primer lugar se fija el patrón y se controlan las entradas modificantes, en particular la temperatura, porque de lo contrario la curva obtenida es la de un instrumento distinto del que se usará. En segundo lugar se aplica la entrada en una secuencia ascendente y luego descendente que cubre el rango completo; la diferencia entre ambas ramas para un mismo x es la histéresis. En tercer lugar se repite cada punto, y la dispersión entre repeticiones mide la precisión del instrumento. En cuarto lugar se ajusta la recta $\hat{y} = mx + c$ por mínimos cuadrados; m es la sensibilidad estática y c el desplazamiento del cero. En quinto lugar se calculan las desviaciones $y_k - \hat{y}_k$, cuyo máximo define la no linealidad independiente, ya sea como porcentaje de la lectura o del fondo de escala.

La tercera etapa merece detenerse, porque de ella depende que las cuatro restantes tengan sentido. Repetir un punto significa aplicar N veces el mismo valor de entrada x_k y registrar las lecturas $y_{k1}, \dots, y_{kN}$. Al ajuste se lleva el promedio $\bar{y}_k$, mientras que la desviación estándar:

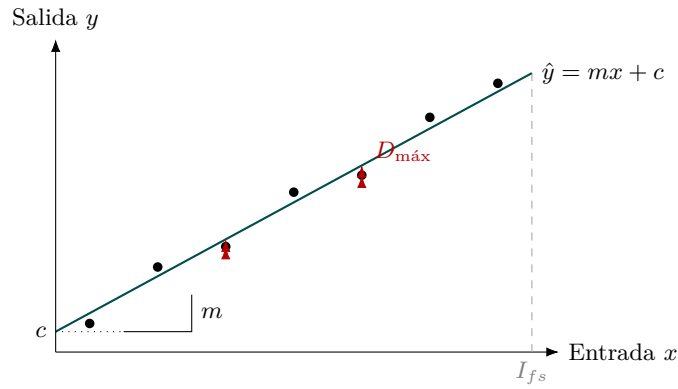
$$s_k = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (y_{kj} - \bar{y}_k)^2}$$

cuantifica la repetibilidad en ese punto del rango y, dividida por $\sqrt{N}$, entrega la incertidumbre del promedio que entra en la regresión. Se habla de repetibilidad cuando las N lecturas se obtienen con el mismo operador, el mismo patrón y en un intervalo breve, y de reproducibilidad cuando se cambia de operador, de día o de laboratorio, caso en el cual la dispersión suele ser mayor.

Que el instrumento esté bajo control estadístico significa que esa dispersión proviene únicamente de causas aleatorias, de modo que s_k se mantiene estable a lo largo del ensayo y las lecturas fluctúan alrededor de $\bar{y}_k$ sin tendencia ni saltos. Bajo esa condición una lectura futura queda descrita por un valor central y una incertidumbre, que es precisamente lo que un certificado de calibración establece. Si en cambio las repeticiones muestran una deriva monótona, un escalón después de manipular el equipo o una dispersión que crece con el tiempo, existe una causa asignable, como el calentamiento del puente de acondicionamiento, la fluencia del adhesivo de una galga extensométrica o el aflojamiento de una conexión. En ese caso el instrumento no regresa al mismo estado entre repeticiones y la curva de calibración no es extrapolable al uso posterior, por lo que corresponde corregir la causa antes de volver a calibrar. De ahí la recomendación práctica de graficar las repeticiones en el orden en que fueron tomadas y no sólo su promedio, ya que una desviación estándar pequeña puede esconder una deriva lenta cuando los datos se resumen antes de mirarlos.



Conviene además no confundir esta dispersión con la exactitud. Un instrumento puede repetir sus lecturas con una desviación estándar mínima y aun así estar lejos del valor verdadero, por ejemplo cuando arrastra un desplazamiento del cero. La precisión se juzga comparando las repeticiones entre sí, mientras que la exactitud aparece recién al comparar $\bar{y}_k$ con el valor del patrón, y es esa comparación la que corrigen la recta de calibración y el factor F .



El fondo de escala es el extremo superior del rango para el cual el instrumento fue diseñado, y cuando el rango no parte en cero lo que corresponde usar es el span, esto es, la diferencia entre los extremos superior e inferior. Un manómetro de 0 a 300 mmHg tiene fondo de escala 300 mmHg, mientras que un termómetro de 20 a 100 °C tiene un span de 80 °C. Todo instrumento tiene en rigor dos, el fondo de escala de entrada x_{fs} , que es la mayor magnitud que admite el mensurando, y el fondo de escala de salida $y_{fs} = m x_{fs} + c$, que es la indicación correspondiente. El símbolo I_{fs} de Chan y la etiqueta de la figura marcan el extremo del rango de entrada, que delimita hasta dónde se extiende el barrido de calibración. Las desviaciones $y_k - \hat{y}_k$ están en unidades de salida, de modo que un porcentaje del fondo de escala se calcula como $(y_k - \hat{y}_k)/y_{fs}$ (tener en cuenta esto en el problema B.1.)

El fondo de escala importa porque es el denominador fijo de las especificaciones de error. Una tolerancia expresada como porcentaje del fondo de escala equivale a una banda de ancho constante en unidades absolutas a lo largo de todo el rango, mientras que un porcentaje de la lectura define una banda proporcional que se angosta hacia el cero. Con un fondo de escala de salida de 20 unidades, una especificación del 1% del fondo de escala admite 0,2 unidades de error en cualquier punto, cifra que representa el 1% de una lectura de 20 y el 20% de una lectura de 1.

Chan describe además el ajuste de un factor de calibración en el monitor, aplicable cuando la calibración se reduce a corregir la sensibilidad de un transductor reutilizable. Se aplica una presión conocida P_i , se lee P_d y se ingresa $F = P_i/P_d$ en el monitor, que multiplica desde entonces todas las lecturas por F . Este procedimiento supone que el cero es correcto y que la relación es lineal; por eso se complementa con la calibración de dos puntos, en la cual se ajusta primero el cero con presión nula y después la ganancia con el patrón. La calibración dinámica, que determina ω_n y ζ de un sistema catéter-sensor a partir de la respuesta a un escalón (*pop test*), es un procedimiento distinto que se trata en la sección de características dinámicas.

Ajuste de la recta de calibración

Con los n pares (x_k, y_k) del barrido se forman el vector de salidas $\mathbf{y}$ y la matriz de diseño $\mathbf{X}$, cuyas columnas son las funciones de la entrada que componen el modelo, y el vector de parámetros $\boldsymbol{\theta}$ que minimiza $\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\boldsymbol{\theta}\|^2$ es:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} c \\ m \end{bmatrix}$$

para la recta $y = c + mx$. Escribirlo así tiene tres ventajas sobre las fórmulas escalares. En primer lugar, el mismo cálculo entrega la incertidumbre de los parámetros. Si los residuos $\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\theta}}$ son independientes y de varianza σ^2 , estimada por $s^2 = \mathbf{r}^\top \mathbf{r} / (n - p)$ con p parámetros, entonces:

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = s^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1},$$

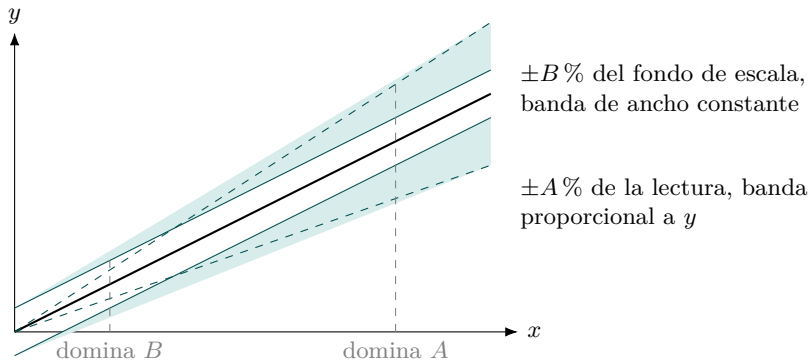
y la raíz de la diagonal da el error estándar de c , de m y de cualquier otro coeficiente. Para la recta, la varianza de la pendiente resulta $s^2 / \sum_k (x_k - \bar{x})^2$, lo cual justifica que los puntos de calibración se repartan en todo el rango y que la ganancia se determine lejos del cero. En segundo lugar, el modelo se extiende cambiando las columnas de $\mathbf{X}$ sin cambiar el método. Un RTD con término cuadrático, $R = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2)$, es lineal en los coeficientes $\theta_0 = R_0$, $\theta_1 = R_0\alpha$ y $\theta_2 = R_0\beta$ con columnas 1, T y T^2 ; un sensor cuya sensibilidad depende de la temperatura ambiente T_a se calibra con columnas 1, x , T_a y xT_a , y el coeficiente del producto es la deriva de sensibilidad. En tercer lugar, cuando los puntos tienen incertidumbre distinta, por ejemplo porque el patrón es menos exacto en un extremo del rango, se pasa a mínimos cuadrados ponderados con una matriz diagonal $\mathbf{W}$ de pesos $1/\sigma_k^2$, y $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{W} \mathbf{y}$.

El enfoque anterior no da cuenta de dos fenómenos. El primero es la histéresis que obliga a tratar por separado las ramas ascendente y descendente del barrido, ya que un único modelo las promediaría y ocultaría el efecto. El segundo es el orden del polinomio, el cual debe decidirse por la física del sensor, porque con n puntos un polinomio de grado $n - 1$ pasa por todos ellos y no calibra de forma adecuada.

Linealidad de un sistema, linealidad de una curva y no linealidad independiente

En clases se usó la palabra linealidad en tres sentidos. La linealidad de un sistema es la propiedad de homogeneidad y superposición, esto es, si $x_1 \rightarrow y_1$ y $x_2 \rightarrow y_2$ entonces $ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$. Es la definición que permite usar la función de transferencia y la respuesta en frecuencia, y es una propiedad del modelo dinámico completo. La linealidad de la curva de calibración es la propiedad estática de que $y = mx + c$; un instrumento puede tener una curva estática recta y sin embargo comportarse de manera no lineal frente a entradas rápidas, por ejemplo por saturación de velocidad. Un desplazamiento del cero $c \neq 0$ no viola la linealidad estática, pero sí la homogeneidad, porque con $c \neq 0$ una entrada nula no produce salida nula.

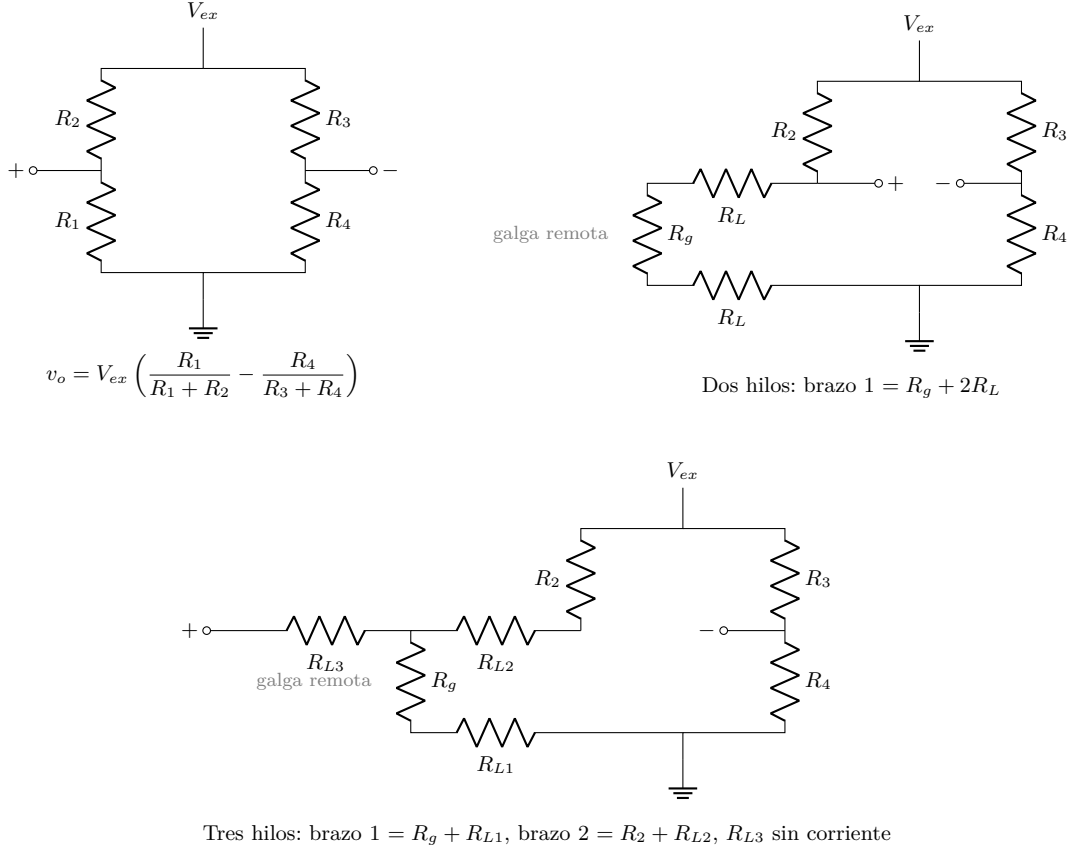
La no linealidad independiente es la manera de especificar cuánto se aparta la curva real de la recta de mínimos cuadrados. Se expresa como $\pm A\%$ de la lectura o $\pm B\%$ del fondo de escala, la que sea mayor en cada punto. Las dos tolerancias definen una envolvente alrededor de la recta que es estrecha cerca del origen, donde domina el término de fondo de escala, y se abre en proporción a la lectura lejos de él. Chan usa una definición más simple, la no linealidad porcentual $D_{\text{máx}}/I_{fs} \times 100$, que corresponde a conservar sólo la tolerancia de fondo de escala.



La consecuencia práctica es que el error relativo de un instrumento especificado de esta forma no es constante. Cerca del origen la tolerancia $B\%$ del fondo de escala representa un porcentaje grande de la lectura, y por eso un instrumento no debe usarse en el tramo bajo de su rango si se necesita exactitud relativa.

La conexión de galgas a dos y tres hilos

Una galga extensiométrica tiene dos terminales. Lo que cambia entre las conexiones a dos y a tres hilos no es la galga sino la manera en que la resistencia de los cables R_L entra en el puente. El problema aparece cuando la galga está lejos del puente, por ejemplo en un sensor implantable o en una plataforma de fuerza, y los cables miden varios metros.



En la conexión a dos hilos ambos cables quedan en serie con la galga dentro del mismo brazo, de modo que $R_1 = R_g + 2R_L$. Esto produce tres efectos. El puente queda desequilibrado en reposo, lo cual obliga a un ajuste de cero que depende del largo del cable. La sensibilidad se reduce en el factor $R_g/(R_g + 2R_L)$, porque la deformación cambia R_g pero la fracción $\Delta R/R_1$ se calcula sobre el brazo completo. Y, lo más grave, la resistencia del cobre cambia con la temperatura con un coeficiente de $0,0039/^\circ\text{C}$, de modo que un cable que se calienta produce un cambio de R_1 indistinguible de una deformación.

En la conexión a tres hilos el nodo de salida del puente se traslada hasta el terminal de la galga. El cable L_1 queda en serie con la galga en el brazo R_1 , el cable L_2 queda en serie con R_2 en el brazo adyacente, y el tercer cable L_3 conduce la salida hacia el amplificador, que tiene alta impedancia de entrada y por lo tanto no hace circular corriente por él. Si los dos cables activos son iguales y están a la misma temperatura, el cociente $R_1/(R_1 + R_2)$ contiene R_L en el numerador y $2R_L$ en el denominador de forma simétrica, y su deriva térmica se cancela a primer orden. Queda una reducción de sensibilidad en el factor $R_g/(R_g + R_L)$, la mitad de la anterior, y desaparece el desequilibrio de cero. La misma técnica se usa con los RTD, y por eso los catálogos ofrecen sondas Pt100 a dos, tres y cuatro hilos. La conexión a cuatro hilos elimina también la reducción de sensibilidad, porque inyecta la corriente por un par de cables y mide el voltaje por el otro par.

Sensibilidad del puente con una, dos y cuatro galgas activas

Partiendo de la expresión general del puente y suponiendo las cuatro resistencias iguales a R en reposo, la salida para cada configuración se obtiene reemplazando los brazos que cambian. Con una sola galga activa en R_1 :

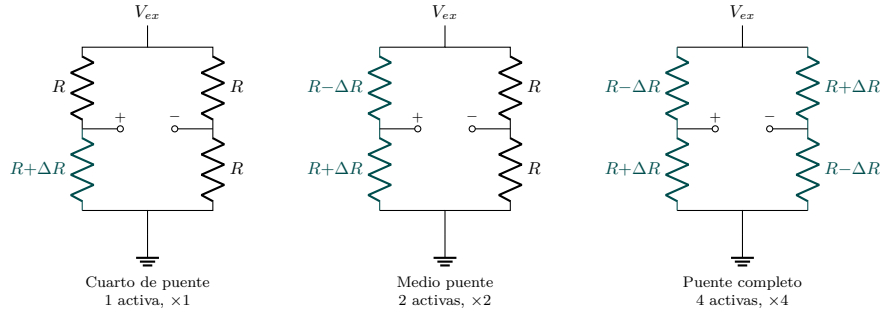
$$v_o = V_{ex} \left(\frac{R + \Delta R}{2R + \Delta R} - \frac{1}{2} \right) = \frac{V_{ex}}{4} \frac{\Delta R/R}{1 + \Delta R/(2R)} \approx \frac{V_{ex}}{4} G \varepsilon.$$

La salida no es lineal en ΔR , aunque el error es pequeño porque $\Delta R/R$ es del orden de 10^{-3} . Con dos galgas activas en brazos adyacentes que cambian en sentidos opuestos, esto es $R_1 = R + \Delta R$ y $R_2 = R - \Delta R$, como ocurre con una galga en tracción y otra en compresión sobre las caras opuestas de una viga:

$$v_o = V_{ex} \left(\frac{R + \Delta R}{2R} - \frac{1}{2} \right) = \frac{V_{ex}}{2} \frac{\Delta R}{R} = \frac{V_{ex}}{2} G \varepsilon,$$

que es exactamente lineal porque el denominador $R_1 + R_2 = 2R$ ya no depende de ΔR . Con cuatro galgas activas, $R_1 = R_3 = R + \Delta R$ y $R_2 = R_4 = R - \Delta R$:

$$v_o = V_{ex} \left(\frac{R + \Delta R}{2R} - \frac{R - \Delta R}{2R} \right) = V_{ex} \frac{\Delta R}{R} = V_{ex} G \varepsilon.$$



Las galgas activas aparecen destacadas y el signo de su etiqueta indica el sentido del cambio, de modo que $R + \Delta R$ corresponde a tracción y $R - \Delta R$ a compresión. En las tres configuraciones los brazos que trabajan en el mismo sentido ocupan posiciones opuestas de la red, esto es el inferior izquierdo con el superior derecho, R_1 con R_3 , y el superior izquierdo con el inferior derecho, R_2 con R_4 , según la numeración de la figura del puente general. Ésa es la disposición que suma las contribuciones en lugar de cancelarlas.

Configuración	Salida	Sensibilidad relativa	Linealidad
Cuarto de puente, 1 galga activa	$\frac{V_{ex}}{4} \frac{\Delta R/R}{1 + \Delta R/(2R)}$	1	aproximada
Medio puente, 2 galgas en brazos adyacentes	$\frac{V_{ex}}{2} \frac{\Delta R}{R}$	2	exacta
Puente completo, 4 galgas	$V_{ex} \frac{\Delta R}{R}$	4	exacta

La regla que resume la tabla es que los cambios de brazos adyacentes se restan y los de brazos opuestos se suman. De esa regla se sigue la compensación de temperatura. Un cambio común δ en las cuatro resistencias, por ejemplo por temperatura, deja $R_1/(R_1 + R_2) = (R + \delta)/(2R + 2\delta) = 1/2$ y no produce salida. Con una sola galga activa esa cancelación no existe, y por eso se agrega una galga pasiva idéntica en el brazo adyacente, la galga *dummy*, montada sobre el mismo material y a la misma temperatura pero sin deformación. El medio puente con galgas en tracción y compresión obtiene la compensación y la duplicación de sensibilidad en el mismo montaje, y ésa es la configuración de los sensores de presión de diafragma y de las celdas de carga.

Todo sensor pasivo necesita excitación, y la excitación limita la medición

Un transductor resistivo, capacitivo o inductivo no entrega energía; entrega un cambio de impedancia que sólo se convierte en señal cuando lo recorre una excitación externa. Esto tiene dos consecuencias. La primera es que la sensibilidad de la cadena completa es proporcional a la excitación, como muestra el factor V_{ex} del puente, la fuente E del sensor capacitivo polarizado y la amplitud del primario del LVDT, cuya sensibilidad se cataloga en mV por mm y por volt de excitación justamente para hacer explícita esa proporcionalidad. Subir la excitación mejora la señal, pero el autocalentamiento de la galga y del termistor, la fuerza electrostática entre las placas y

la saturación del núcleo ponen un límite. La segunda es que, cuando la excitación es alterna, la señal aparece como una portadora modulada y su ancho de banda queda acotado por la frecuencia de la portadora; la regla práctica es que la frecuencia de excitación debe superar en al menos diez veces la frecuencia máxima de la señal.

Los sensores piezoeléctricos y el flujómetro electromagnético son autogeneradores y no necesitan excitación, pero pagan esa ventaja con un límite en baja frecuencia. El piezoeléctrico, cargado por la resistencia de entrada del amplificador, es un pasa-altos de primer orden con $\tau = RC$, y el flujómetro de corriente continua fracasa por la deriva de los electrodos y el ruido $1/f$, de modo que en la práctica se le agrega una excitación alterna al imán. La misma estructura de primer orden aparece en el sensor capacitivo polarizado con una resistencia, y por ello los tres se analizan con la misma función de transferencia $j\omega\tau/(j\omega\tau + 1)$.

Parte III. Problemas resueltos

Bloque A. Sistema de medición, entradas y compensación

Lectura recomendada. [W] 1.2 Generalized Medical Instrumentation System (p. 5), 1.5 Classifications of Biomedical Instruments, 1.6 Interfering and Modifying Inputs y 1.7 Compensation Techniques (pp. 12–16). [C] capítulo 1, apartados Systems Approach (p. 7) y Constraints in Biomedical Signal Measurements (p. 20). Para el contexto clínico del Problema A.1, [C] capítulo 18, Arterial Blood Pressure Monitoring Setup (p. 300) y Common Problems and Causes of Errors (p. 308).

Problema A.1

Un sistema de medición invasiva de presión arterial consta de un catéter lleno de solución salina, un transductor de presión desechable de galgas de silicio en puente de Wheatstone, un cable de tres metros, un amplificador de instrumentación y un monitor con pantalla. El transductor se fija a la altura del corazón y se abre a la atmósfera para ajustar el cero.

- Identifique el mensurando, el elemento sensor primario y el elemento de conversión, y clasifique la medición según sea directa o indirecta, continua o muestreada, y de sensor generador o modulador.
- Un asistente coloca el transductor 20 cm por debajo del corazón después de haber ajustado el cero. Clasifique esta perturbación como entrada interferente o modificante, calcule el error en mmHg ($1 \text{ mmHg} = 133,3 \text{ Pa}$, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) e indique la técnica de compensación que lo corrige.
- La temperatura del transductor sube 10°C por el contacto con la piel y la sensibilidad del puente cambia un $0,1\%$ por $^\circ\text{C}$. Clasifique la perturbación, calcule el error en una lectura de 120 mmHg y compare con el error de la parte anterior.
- El cable capta interferencia de 50 Hz de 2 mV pico en modo común. Indique de qué tipo de entrada se trata y cuáles de las cuatro técnicas de compensación se aplican en este sistema.

Solución A.1

a. El mensurando es la presión arterial instantánea. El elemento sensor primario es el diafragma del transductor, que convierte la presión en deformación; el elemento de conversión son las galgas de silicio del puente, que convierten la deformación en un desequilibrio de resistencias, y la excitación del puente lo transforma en voltaje. La medición es indirecta, porque lo que llega al sensor es la presión transmitida por la columna de líquido y no la presión en el sitio del catéter; es continua; y el sensor es modulador, porque el puente requiere excitación externa.

b. La presión hidrostática de la columna de líquido se suma a la presión arterial sin alterar la sensibilidad del sistema, de modo que es una entrada interferente. El error vale

$$\Delta p = \rho g h = (1000)(9,81)(0,20) = 1962 \text{ Pa} = \frac{1962}{133,3} = 14,7 \text{ mmHg},$$

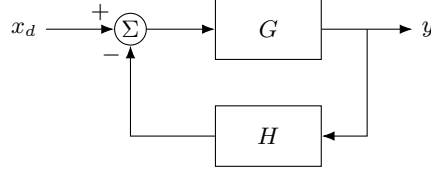
con signo positivo porque el transductor queda bajo el corazón. Se corrige por entradas opuestas, ya sea reposicionando el transductor a la altura del corazón o repitiendo el ajuste de cero, que es una entrada opuesta introducida deliberadamente.

c. La temperatura no se suma a la salida sino que cambia la ganancia, de modo que es una entrada modificante. El cambio de sensibilidad es $0,1\% \times 10 = 1\%$, y el error en la lectura de 120 mmHg es de $1,2 \text{ mmHg}$. El error es un orden de magnitud menor que el hidrostático, pero es proporcional a la lectura y no se elimina con el ajuste de cero; sólo lo corrige una compensación térmica en el puente o una recalibración de la ganancia.

d. Es una entrada interferente, porque se suma a la señal. Se compensa por insensibilidad inherente, ya que el amplificador de instrumentación rechaza el modo común y responde sólo a la diferencia entre los terminales del puente, y por filtrado, ya que el monitor limita la banda a unos 40 Hz , por debajo de los 50 Hz de la interferencia. El blindaje del cable y la conexión a tierra del paciente reducen la amplitud de la interferencia antes de que llegue al amplificador.

Problema A.2

La ganancia G de un amplificador de biopotenciales varía un $\pm 20\%$ con la temperatura y el envejecimiento de sus componentes. Para estabilizarla se cierra un lazo de realimentación negativa con una red resistiva de ganancia H , como muestra la figura.



- Obtenga y/x_d en lazo cerrado y demuestre que la sensibilidad relativa de la ganancia de lazo cerrado frente a cambios de G vale $1/(1 + GH)$.
- Con $G = 1000$ y $H = 0,099$, calcule la ganancia de lazo cerrado nominal y su variación cuando G cae a 800 y cuando sube a 1200.
- Explique cuál es el costo de esa estabilidad y por qué la técnica no sirve contra una entrada interferente que se suma a la salida del bloque G .

Solución A.2

- a. La entrada del bloque es $e = x_d - Hy$ y la salida $y = Ge$, de donde $y = G(x_d - Hy)$ y

$$\frac{y}{x_d} = \frac{G}{1 + GH} \equiv G_{cl}.$$

Derivando respecto de G ,

$$\frac{dG_{cl}}{dG} = \frac{(1 + GH) - GH}{(1 + GH)^2} = \frac{1}{(1 + GH)^2} \implies \frac{dG_{cl}/G_{cl}}{dG/G} = \frac{G}{G_{cl}} \frac{dG_{cl}}{dG} = \frac{1}{1 + GH}.$$

- b. La ganancia nominal es $1000/(1 + 99) = 10,00$. Con $G = 800$ resulta $800/(1 + 79,2) = 9,975$, esto es $-0,25\%$, y con $G = 1200$ resulta $1200/(1 + 118,8) = 10,017$, esto es $+0,17\%$. Una variación de $\pm 20\%$ en G se reduce a menos de $0,3\%$, en concordancia con el factor $1/(1 + GH) = 1/100$ para variaciones pequeñas.

- c. El costo se paga con ganancia, que baja de 1000 a 10. La red H debe ser más estable que G , lo cual se logra con resistencias. Una entrada interferente x_i que se suma a la salida de G aparece en y multiplicada por $1/(1 + GH)$, igual que la señal, de modo que la relación señal a interferencia no mejora; la realimentación corrige las entradas modificantes que alteran G , no las interferentes.

Bloque B. Características estáticas y calibración

Lectura recomendada. [W] 1.9 Generalized Static Characteristics (pp. 19–25), de donde proviene el Problema B.1. [C] capítulo 2, apartados Device Specifications (pp. 29–33) y Linear versus Nonlinear Steady State Characteristics (p. 34). Para el Problema B.2, [C] capítulo 18, Transducer Calibration (pp. 310–311). Para el Problema B.3, [W] 2.7 Temperature Measurements (p. 62) y [C] capítulo 5, Resistance Temperature Devices (pp. 70–72).

Problema B.1

Un instrumento casi lineal se diseñó para entregar una salida igual al doble de la entrada, con fondo de escala de entrada igual a 10 y de salida igual a 20. En su calibración estática se obtuvieron los siguientes pares [W, problema 1.1].

Entrada	0,50	1,50	2,00	5,00	10,00
Salida	0,90	3,05	4,00	9,90	20,50

- a. Obtenga la recta de mínimos cuadrados $\hat{y} = mx + c$ y el coeficiente de correlación. Interprete m y c como características estáticas.
- b. Calcule la desviación de cada punto respecto de la recta, exprese la como porcentaje de la lectura y del fondo de escala, y escriba la no linealidad independiente en la forma $\pm A\%$ de la lectura o $\pm B\%$ del fondo de escala.
- c. Un colega calcula la no linealidad respecto de la recta de diseño $y = 2x$ en lugar de la de mínimos cuadrados. Muestre cuánto cambia el resultado y explique por qué la especificación se refiere siempre a la recta ajustada.

Solución B.1

a. Con $\bar{x} = 3,80$ y $\bar{y} = 7,67$, las sumas $\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 121,80$ y $\sum(x - \bar{x})^2 = 59,30$ entregan $m = 2,054$ y $c = \bar{y} - m\bar{x} = -0,135$. El coeficiente de correlación resulta $r = 0,99985$. La pendiente m es la sensibilidad estática, un 2,7 % mayor que la de diseño, y c es un desplazamiento del cero de $-0,135$ unidades de salida, esto es, $-0,7\%$ del fondo de escala.

b.

x	0,50	1,50	2,00	5,00	10,00
$\hat{y}$	0,892	2,946	3,973	10,135	20,404
$y - \hat{y}$	0,008	0,104	0,027	-0,235	0,096
% de la lectura	0,9	3,4	0,7	-2,4	0,5
% del fondo de escala	0,04	0,52	0,13	-1,17	0,48

La mayor desviación relativa a la lectura ocurre en $x = 1,5$ y vale 3,4 %; la mayor relativa al fondo de escala ocurre en $x = 5$ y vale 1,17 %. La no linealidad independiente se escribe entonces como $\pm 3,4\%$ de la lectura o $\pm 1,2\%$ del fondo de escala, la que sea mayor. En el punto $x = 5$ la tolerancia de lectura, 3,4 % de 9,9, vale 0,34 y cubre la desviación de 0,235; en $x = 1,5$ la tolerancia de fondo de escala, 0,24, también cubre la desviación de 0,104. La envolvente formada por el máximo de ambas contiene todos los puntos.

c. Respecto de $y = 2x$ las desviaciones son $-0,10$, $0,05$, 0 , $-0,10$ y $0,50$, con máximos de 11 % de la lectura en $x = 0,5$ y de 2,5 % del fondo de escala en $x = 10$. Ambas cifras son mayores porque la recta de diseño absorbe en la no linealidad lo que en realidad es un error de sensibilidad y de cero. La especificación se refiere a la recta ajustada porque el usuario puede corregir la sensibilidad y el cero con una calibración de dos puntos, y lo que no puede corregir con una recta es precisamente la no linealidad.

Problema B.2

Un monitor de presión invasiva con transductor reutilizable se verifica con un simulador de presión trazable. Con la llave abierta a la atmósfera el monitor indica 4 mmHg, y con 200 mmHg aplicados indica 190 mmHg. El monitor permite ajustar un cero y un factor de calibración F que multiplica la lectura [C, cap. 18].

- a. Calcule el factor de calibración según el procedimiento de Chan, $F = P_i/P_d$, ignorando el cero, y determine la lectura corregida que entregaría el monitor para una presión real de 80 mmHg.

- b. Repita con una calibración de dos puntos, esto es, ajustando primero el cero y después la ganancia, y compare el error residual en 80 mmHg de ambos procedimientos.
- c. El simulador tiene una incertidumbre de ± 1 mmHg y la lectura del monitor una resolución de 1 mmHg. Estime la incertidumbre relativa del factor F y explique por qué conviene calibrar la ganancia en el extremo alto del rango y no en el bajo.

Solución B.2

a. Con $P_i = 200$ y $P_d = 190$ resulta $F = 200/190 = 1,053$. La curva del monitor sin corregir es $P_d = 0,93 P + 4$, de modo que para $P = 80$ mmHg indica 78,4 mmHg y, multiplicada por F , entrega 82,5 mmHg, con un error de +2,5 mmHg.

b. Ajustando el cero, la curva pasa a ser $P_d = 0,93 P$; con 200 mmHg aplicados indica ahora 186 mmHg y el factor de ganancia resulta $F = 200/186 = 1,075$. Para $P = 80$ mmHg la lectura corregida es $0,93 \times 80 \times 1,075 = 80,0$ mmHg, sin error. La calibración de un solo punto atribuye a la ganancia un error que en parte es de cero, y por eso deja un residuo que crece hacia el extremo del rango opuesto al punto de calibración.

c. Por propagación de errores independientes,

$$\frac{\delta F}{F} = \sqrt{\left(\frac{\delta P_i}{P_i}\right)^2 + \left(\frac{\delta P_d}{P_d}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{200}\right)^2 + \left(\frac{0,5}{190}\right)^2} = 0,56 \%,$$

tomando como incertidumbre de lectura la mitad de la resolución. Si la ganancia se calibrara en 20 mmHg, los mismos ± 1 mmHg y $\pm 0,5$ mmHg representarían 5,6 %, diez veces más. La incertidumbre absoluta del patrón y de la lectura es fija, de modo que su efecto relativo sobre la pendiente es mínimo cuando el punto de calibración está lo más lejos posible del cero.

Problema B.3

Un RTD de platino se calibra en un baño termostático trazable en seis temperaturas. Se desea ajustar el modelo $R = \theta_0 + \theta_1 T + \theta_2 T^2$, con $\theta_0 = R_0$, $\theta_1 = R_0 \alpha$ y $\theta_2 = R_0 \beta$, por mínimos cuadrados en forma matricial.

T (°C)	0	20	40	60	80	100
R (Ω)	100,00	107,81	115,56	123,22	130,87	138,48

- a. Escriba la matriz de diseño $\mathbf{X}$, calcule $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ y $\mathbf{X}^\top \mathbf{R}$, y resuelva el sistema normal. Expresé el resultado como R_0 , α y β .
- b. Calcule los residuos, la varianza residual s^2 y el error estándar de cada coeficiente. Indique con qué exactitud relativa quedaron determinados α y β .
- c. Repita el ajuste con la recta $R = \theta_0 + \theta_1 T$ y compare la desviación estándar de los residuos de ambos modelos. Con cada modelo, obtenga la temperatura que corresponde a una lectura de 114,00 Ω y comente la diferencia.

Solución B.3

a. La matriz de diseño tiene una fila $[1 \ T_k \ T_k^2]$ por cada punto, de modo que

$$\mathbf{X}^\top \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 6 & 300 & 22\,000 \\ 300 & 22\,000 & 1,8 \times 10^6 \\ 22\,000 & 1,8 \times 10^6 & 1,5664 \times 10^8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}^\top \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 715,94 \\ 38\,489,4 \\ 2\,893\,980 \end{bmatrix},$$

donde las entradas de $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ son n , $\sum T$, $\sum T^2$, $\sum T^3$ y $\sum T^4$, y las de $\mathbf{X}^\top \mathbf{R}$ son $\sum R$, $\sum TR$ y $\sum T^2 R$. Resolviendo el sistema normal, por eliminación o con la inversa,

$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} 100,0086 \\ 0,39088 \\ -6,25 \times 10^{-5} \end{bmatrix}, \quad R_0 = 100,009 \ \Omega, \quad \alpha = \frac{\theta_1}{\theta_0} = 3,908 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}, \quad \beta = \frac{\theta_2}{\theta_0} = -6,25 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}^2.$$

Los valores están dentro del 0,1 % del α normalizado del platino industrial, $3,9083 \times 10^{-3}$, y del orden del β de la norma, $-5,78 \times 10^{-7}$.

b. Los residuos $r_k = R_k - \hat{R}_k$ valen $-0,009, 0,009, 0,016, -0,016, -0,009$ y $0,009 \Omega$, sin tendencia y con $\mathbf{r}^\top \mathbf{r} = 1,11 \times 10^{-3}$, de donde $s^2 = 1,11 \times 10^{-3}/(6 - 3) = 2,78 \times 10^{-4}$ y $s = 0,017 \Omega$, comparable con la resolución de $0,01 \Omega$ de los datos. Los elementos diagonales de $(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ son $0,821, 1,82 \times 10^{-3}$ y $1,76 \times 10^{-7}$, y los errores estándar $\sqrt{s^2 [(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}]_{ii}}$ resultan $0,015 \Omega$ para R_0 , $7,1 \times 10^{-4} \Omega/^\circ\text{C}$ para θ_1 y $7,0 \times 10^{-6} \Omega/^\circ\text{C}^2$ para θ_2 . En términos relativos, α queda determinado al 0,18 % y β sólo al 11 %, porque el término cuadrático aporta como máximo $0,6 \Omega$ en 100°C y su curvatura se distingue poco del ruido en un rango tan corto. Para fijar β con exactitud hay que calibrar en un rango más amplio, no repetir más veces los mismos puntos.

c. Con columnas 1 y T el ajuste entrega $R_0 = 100,092 \Omega$ y $\theta_1 = 0,38463 \Omega/^\circ\text{C}$, con residuos $-0,092, 0,026, 0,083, 0,050, 0,008$ y $-0,075 \Omega$, que muestran la tendencia sistemática de una curvatura no modelada, y $s = 0,078 \Omega$, cuatro veces mayor. Para una lectura de $114,00 \Omega$, el modelo cuadrático entrega $T = 36,00^\circ\text{C}$, resolviendo $\theta_2 T^2 + \theta_1 T + (\theta_0 - 114) = 0$, y la recta entrega $T = (114 - 100,092)/0,38463 = 36,16^\circ\text{C}$. La diferencia de $0,16^\circ\text{C}$ supera la tolerancia de un termómetro clínico y proviene sólo de haber elegido mal el modelo, no de los datos. Con el modelo cuadrático, la incertidumbre de la resistencia predicha en 37°C , $\sqrt{\mathbf{x}_0^\top \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \mathbf{x}_0}$ con $\mathbf{x}_0 = [1 \ 37 \ 37^2]$, vale $0,010 \Omega$, esto es $0,026^\circ\text{C}$.

Bloque C. Características dinámicas

Lectura recomendada. [W] 1.10 Generalized Dynamic Characteristics (pp. 25–35), que desarrolla los sistemas de orden cero, primero y segundo. [C] capítulo 2, Steady State versus Transient Characteristics (pp. 33–34). Para el sistema catéter-sensor del Problema C.2, [W] 7.3 Dynamic Properties of Pressure-Measurement Systems (p. 301), 7.4 Measurement of System Response (p. 308) y 7.5 Effects of System Parameters on Response (p. 310), junto con [C] capítulo 18, Catheter Error dentro de Common Problems and Causes of Errors (pp. 308–309).

Problema C.1

Un sensor de temperatura de primer orden se usa para registrar la temperatura del aire espirado, que oscila de forma aproximadamente sinusoidal con cada ciclo respiratorio. Se exige que el error de amplitud no supere el 5 % para componentes de hasta 2 Hz.

- Obtenga la constante de tiempo máxima admisible y el desfase que introduce el sensor a 1 Hz y a 2 Hz con esa constante de tiempo.
- El fabricante especifica el sensor por su tiempo de respuesta al 90 % frente a un escalón, t_{90} . Expresa la exigencia anterior en términos de t_{90} .
- Un sensor alternativo tiene $\tau = 20$ ms. Calcule la frecuencia a la cual su salida cae al 93 % de la ganancia en continua y el desfase en ese punto [W, problema 1.8].

Solución C.1

- a. La condición $|H|/K \geq 0,95$ a $\omega = 2\pi \cdot 2$ rad/s se escribe

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}} \geq 0,95 \implies \omega \tau \leq \sqrt{\frac{1}{0,95^2} - 1} = 0,3287 \implies \tau \leq \frac{0,3287}{4\pi} = 26,2 \text{ ms.}$$

Los desfases son $\phi = -\arctan(\omega\tau)$, esto es $-9,3^\circ$ a 1 Hz y $-18,2^\circ$ a 2 Hz. El desfase no es proporcional a la frecuencia, de modo que la forma de onda se distorsiona aunque la amplitud se conserve dentro del 5 %.

- b. Para la respuesta al escalón $y = K(1 - e^{-t/\tau})$, el 90 % se alcanza cuando $e^{-t/\tau} = 0,1$, esto es $t_{90} = \tau \ln 10 = 2,303 \tau$. La exigencia se traduce en $t_{90} \leq 60$ ms.

c. Con $\tau = 20$ ms, la condición $1/\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2} = 0,93$ entrega $\omega \tau = 0,3952$, de donde $\omega = 19,76$ rad/s y $f = 3,14$ Hz. El desfase es $-\arctan(0,3952) = -21,6^\circ$. Este sensor cumple la exigencia de la parte a, porque 20 ms es menor que 26,2 ms; a 2 Hz su amplitud relativa vale $1/\sqrt{1 + 0,251^2} = 0,970$. La comparación entre las cifras de 93 % y 95 % muestra que la banda útil de un sensor de primer orden no es una propiedad del sensor por sí solo, sino del sensor y de la tolerancia de amplitud que se adopte.

Problema C.2

Un sistema catéter-sensor de presión se comporta como un instrumento de segundo orden con factor de amortiguamiento $\zeta = 0,4$, frecuencia natural no amortiguada $f_n = 85$ Hz y sensibilidad estática $K = 10$ [W, problema 1.9].

- Para un escalón unitario de presión, calcule la frecuencia de oscilación amortiguada, el instante y la amplitud del primer máximo y del segundo máximo de la salida.
- En un *pop test* se observan dos máximos sucesivos de la salida de amplitudes 2,54 y 0,16 sobre el valor final. Recupere ζ a partir del decremento logarítmico y verifique que corresponde al sistema del enunciado.
- Calcule la ganancia relativa $|H(j\omega)|/K$ a 10 Hz y a 30 Hz e indique qué le ocurre a una onda de presión arterial cuyo décimo armónico está en 20 Hz.

Solución C.2

- a. Con $\omega_n = 2\pi \cdot 85 = 534,1$ rad/s y $\sqrt{1 - \zeta^2} = 0,9165$, la frecuencia amortiguada es $\omega_d = 489,5$ rad/s, esto

es $f_d = 77,9$ Hz. El primer máximo ocurre en $t_p = \pi/\omega_d = 6,42$ ms con sobreimpulso

$$M_p = \exp\left(-\frac{0,4\pi}{0,9165}\right) = 0,254 \quad \Rightarrow \quad y_1 = K(1 + M_p) = 12,54.$$

El segundo máximo ocurre un período amortiguado después, en $3t_p = 19,25$ ms, con sobreimpulso $M_p^3 = 0,0164$ y amplitud $y_2 = 10,16$.

b. El decremento logarítmico entre máximos sucesivos es $\Lambda = \ln(2,54/0,16) = 2,76$, y

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi/\Lambda)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 5,18}} = 0,40,$$

que coincide con el enunciado. En la práctica el segundo máximo es pequeño y se lee con poca resolución, de modo que conviene usar el primer sobreimpulso M_p y despejar ζ de $\ln M_p = -\zeta\pi/\sqrt{1 - \zeta^2}$.

c. Con $\omega/\omega_n = 10/85 = 0,118$,

$$\frac{|H|}{K} = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,0138)^2 + (2 \cdot 0,4 \cdot 0,118)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,9726 + 0,0089}} = 1,010,$$

y con $\omega/\omega_n = 30/85 = 0,353$,

$$\frac{|H|}{K} = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0,1246)^2 + (0,2824)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0,7663 + 0,0797}} = 1,087.$$

El sistema amplifica los armónicos altos, un 8,7 % a 30 Hz y un 3,8 % a 20 Hz. La onda registrada muestra sobreimpulso en la subida sistólica y un pico sistólico sobreestimado, que es la distorsión típica de un sistema subamortiguado con $\zeta < 0,7$. El remedio es aumentar el amortiguamiento, con un catéter más corto o de mayor diámetro o con un amortiguador ajustable, y no reducir el ancho de banda del monitor.

Bloque D. Transductores resistivos y puente de Wheatstone

Lectura recomendada. [W] 2.2 Resistive Sensors (p. 46) y 2.3 Bridge Circuits (p. 53). [C] capítulo 3, Transducer Characteristics, Signal Conditioning y Transducer Excitation (pp. 45–50), y capítulo 4, Strain Gauges (pp. 58–62). Para el Problema D.2, [W] 2.7 Temperature Measurements (p. 62) y 2.9 Thermistors (p. 66), junto con [C] capítulo 5, en particular Resistance Temperature Devices (p. 70), Lead Errors (p. 72), Self-Heating Errors (p. 75) y Thermistors (p. 76).

Problema D.1

Una galga metálica de $R = 120 \, \Omega$ y factor de galga $G = 2,1$ se pega sobre una viga de acero que, bajo la carga máxima, sufre una deformación $\varepsilon = 800 \, \mu\text{m/m}$. El puente se excita con $V_{ex} = 5 \, \text{V}$ y las otras resistencias valen $120 \, \Omega$.

- a. Calcule ΔR y la salida del puente en cuarto de puente, medio puente con una galga en tracción y otra en compresión, y puente completo. Para el cuarto de puente, compare la salida exacta con la aproximación lineal.
- b. La galga se conecta a dos hilos con cables de $R_L = 1,5 \, \Omega$ cada uno. Calcule el desequilibrio de cero en mV y en deformación aparente, y el factor de reducción de sensibilidad.
- c. Los cables se calientan $10 \, ^\circ\text{C}$ con coeficiente de temperatura del cobre de $0,0039 / ^\circ\text{C}$. Calcule la deformación aparente que introduce este calentamiento a dos hilos y explique qué queda de ese error con la conexión a tres hilos.

Solución D.1

- a. $\Delta R/R = G\varepsilon = 2,1 \times 800 \times 10^{-6} = 1,68 \times 10^{-3}$ y $\Delta R = 0,2016 \, \Omega$. En cuarto de puente

$$v_o = \frac{5}{4} \frac{1,68 \times 10^{-3}}{1 + 0,84 \times 10^{-3}} = 2,098 \, \text{mV},$$

frente a $2,100 \, \text{mV}$ de la aproximación lineal, con un error de $0,08 \, \%$. En medio puente $v_o = \frac{5}{2} \times 1,68 \times 10^{-3} = 4,20 \, \text{mV}$ y en puente completo $v_o = 8,40 \, \text{mV}$, ambos exactos.

- b. El brazo activo vale $R_1 = 120 + 3 = 123 \, \Omega$ en reposo, esto es un desequilibrio $\Delta R/R = 3/120 = 0,025$, y la salida de cero es

$$v_o = \frac{5}{4} \frac{0,025}{1 + 0,0125} = 30,9 \, \text{mV},$$

quince veces mayor que la señal a plena carga. La deformación aparente es $0,025/2,1 = 11\,900 \, \mu\text{m/m}$. La sensibilidad se reduce en $R_g/(R_g + 2R_L) = 120/123 = 0,976$, esto es un $2,4 \, \%$.

- c. El cambio de resistencia de los dos cables es $\Delta R_L = 2 \times 1,5 \times 0,0039 \times 10 = 0,117 \, \Omega$, que el puente interpreta como una deformación de $0,117/(120 \times 2,1) = 464 \, \mu\text{m/m}$, más de la mitad de la señal. Con la conexión a tres hilos cada cable queda en un brazo adyacente y el cociente $R_1/(R_1 + R_2)$ no cambia con un incremento común de ambos, de modo que el error térmico se cancela a primer orden. Subsiste la reducción de sensibilidad $R_g/(R_g + R_L) = 120/121,5 = 0,988$, que es constante y se absorbe en la calibración.

Problema D.2

Se comparan dos sensores para medir la temperatura corporal en el rango de 35 a $42 \, ^\circ\text{C}$. El primero es un RTD Pt100 con $\alpha = 0,00385 / ^\circ\text{C}$, y el segundo un termistor con $R_0 = 10 \, \text{k}\Omega$ a $T_0 = 25 \, ^\circ\text{C}$ y $\beta = 4000 \, \text{K}$.

- a. Calcule la resistencia de cada sensor a $37 \, ^\circ\text{C}$ y su sensibilidad dR/dT en ese punto. Obtenga el coeficiente de temperatura relativo $\alpha = (1/R) dR/dT$ del termistor a $37 \, ^\circ\text{C}$ y compárelo con el del Pt100 [W, problema 2.6].
- b. Cada sensor se monta en cuarto de puente con brazos iguales a su resistencia a $37 \, ^\circ\text{C}$ y $V_{ex} = 1 \, \text{V}$. Calcule la salida para un cambio de $+1 \, ^\circ\text{C}$ e indique cuál sensor exige más al amplificador.
- c. El termistor se linealiza con una resistencia R_p en paralelo. Explique por qué la combinación es menos sensible pero más lineal, y calcule la resistencia equivalente a 35 , 37 y $39 \, ^\circ\text{C}$ para $R_p = 6 \, \text{k}\Omega$.

Solución D.2

a. El Pt100 vale $R = 100(1 + 0,00385 \times 37) = 114,2 \Omega$ con $dR/dT = 0,385 \Omega/^{\circ}\text{C}$, y su coeficiente relativo a 37°C es $0,385/114,2 = 0,34\%/^{\circ}\text{C}$. El termistor, con $T = 310,15 \text{ K}$ y $T_0 = 298,15 \text{ K}$, vale

$$R = 10^4 \exp \left[4000 \left(\frac{1}{310,15} - \frac{1}{298,15} \right) \right] = 10^4 e^{-0,519} = 5,95 \text{ k}\Omega,$$

con $\alpha = -\beta/T^2 = -4000/310,15^2 = -4,16\%/^{\circ}\text{C}$ y $dR/dT = \alpha R = -247 \Omega/^{\circ}\text{C}$. El termistor es doce veces más sensible en términos relativos y su resistencia cambia seiscientas veces más por grado en términos absolutos, a costa de una dependencia exponencial con T .

b. En cuarto de puente con $V_{ex} = 1 \text{ V}$, la salida aproximada es $v_o \approx (V_{ex}/4)(\Delta R/R)$. Para el Pt100, $\Delta R/R = 0,34\%$ y $v_o = 0,84 \text{ mV}$ por grado; para el termistor, $\Delta R/R = -4,16\%$ y $v_o = -10,4 \text{ mV}$ por grado, con un error de linealidad del puente de $\Delta R/(2R) = 2\%$ ya en el primer grado. El Pt100 exige un amplificador de mayor ganancia y menor deriva de cero, y por eso suele excitarse con corriente constante y leerse a cuatro hilos.

c. La resistencia equivalente $R_{eq} = R R_p / (R + R_p)$ tiene pendiente $dR_{eq}/dT = (dR/dT) [R_p / (R + R_p)]^2$, menor que la del termistor, y la curva $R_{eq}(T)$ tiene un punto de inflexión que se sitúa en el centro del rango eligiendo R_p . Con $\beta = 4000 \text{ K}$ las resistencias del termistor a $35, 37$ y 39°C son $6,47, 5,95$ y $5,48 \text{ k}\Omega$, y con $R_p = 6 \text{ k}\Omega$ las equivalentes valen $3,11, 2,99$ y $2,86 \text{ k}\Omega$. Los incrementos por dos grados de la combinación son $-0,125$ y $-0,124 \text{ k}\Omega$, esto es la curva es lineal dentro del 1% en ese tramo, mientras que los del termistor solo pasan de $-0,52$ a $-0,47 \text{ k}\Omega$, un cambio de pendiente del 10% .

Bloque E. Transductores capacitivos y piezoeléctricos

Lectura recomendada. [W] 2.5 Capacitive Sensors (p. 56) y 2.6 Piezoelectric Sensors (p. 58), esta última con el amplificador de carga y la respuesta de alta pasa del cristal. [C] capítulo 6, Capacitive Displacement Transducers (pp. 91–92), y capítulo 4, Piezoelectric Pressure Transducers (pp. 62–64).

Problema E.1

Un micrófono de condensador para fonocardiografía tiene placas de 2 cm^2 en aire y se polariza con $E = 100 \text{ V}$ a través de $R = 100 \text{ M}\Omega$, según el circuito de Webster (fig. 2.9). Se exige que el circuito deje pasar componentes desde 50 Hz .

- Determine la capacitancia mínima y la separación entre placas correspondiente [W, ejemplo 2.1 adaptado].
- Calcule la sensibilidad $K = dC/dx$ en esa separación y el cambio relativo de capacitancia para un desplazamiento de $1 \text{ }\mu\text{m}$. Para un desplazamiento de $10 \text{ }\mu\text{m}$ compare el cambio exacto con la aproximación lineal.
- Obtenga la sensibilidad en volts por micrómetro en la banda de paso y explique por qué un montaje diferencial permitiría medir desplazamientos mayores con la misma linealidad.

Solución E.1

a. De $f_c = 1/(2\pi RC) \leq 50 \text{ Hz}$ se obtiene $C \geq 1/(2\pi \times 10^8 \times 50) = 31,8 \text{ pF}$, y con $C = \varepsilon_0 A/x$,

$$x = \frac{\varepsilon_0 A}{C} = \frac{(8,854 \times 10^{-12})(2 \times 10^{-4})}{31,8 \times 10^{-12}} = 55,6 \text{ }\mu\text{m}.$$

b. $K = -\varepsilon_0 A/x^2 = -C/x = -31,8 \text{ pF}/55,6 \text{ }\mu\text{m} = -0,572 \text{ pF}/\mu\text{m}$. Para $\Delta x = 1 \text{ }\mu\text{m}$, $\Delta C/C = -\Delta x/x = -1,8 \%$. Para $\Delta x = -10 \text{ }\mu\text{m}$, esto es acercando las placas, el cambio exacto es

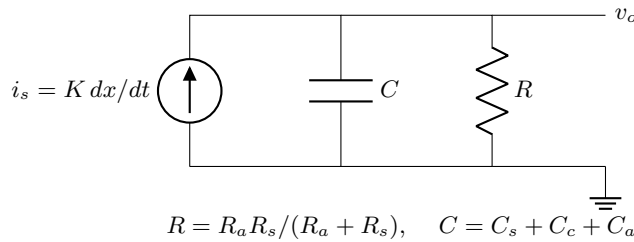
$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{x}{x - 10} - 1 = \frac{55,6}{45,6} - 1 = 21,9 \%,$$

frente a $18,0 \%$ de la aproximación lineal, un error del 22% sobre el propio cambio. La curva $C(x)$ es una hipérbola y su linealidad se limita a desplazamientos pequeños frente a x_0 .

c. En la banda de paso $V_o/X_1 = E/x_0 = 100 \text{ V}/55,6 \text{ }\mu\text{m} = 1,8 \text{ V}/\mu\text{m}$. Con el montaje diferencial, dos condensadores $C_{1,2} = \varepsilon A/(d_0 \mp x)$ entregan $(C_1 - C_2)/(C_1 + C_2) = x/d_0$, que es exactamente lineal en x para todo el recorrido, de modo que el rango ya no queda limitado por la linealidad sino por la geometría; además el montaje cancela los cambios comunes de ε_r por humedad y temperatura.

Problema E.2

Un sensor piezoeléctrico tiene $C_s = 500 \text{ pF}$ y resistencia de fuga $R_s = 10 \text{ G}\Omega$, y se conecta a un amplificador de voltaje de resistencia de entrada $R_a = 5 \text{ M}\Omega$ [W, ejemplo 2.2 y problemas 2.8 y 2.9].



- Calcule la frecuencia de corte inferior. Se desea bajarla a $0,05 \text{ Hz}$ agregando un condensador en paralelo; calcule su valor y el factor en que se reduce la sensibilidad K_s .
- Como alternativa se propone un amplificador de carga con $C_f = 10 \text{ nF}$. Calcule R_f para la misma frecuencia de corte y la sensibilidad en volts por nanocoulomb, e indique por qué en este caso la capacitancia del cable no

interviene.

c. El sensor recibe un escalón de fuerza que se mantiene 0,5 s. Con el montaje de la parte a sin condensador adicional, calcule a qué fracción del valor inicial ha decaído la salida al final del escalón y el valor del subimpulso al retirar la fuerza.

Solución E.2

a. $R = R_a R_s / (R_a + R_s) \approx 5 \text{ M}\Omega$ y

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(5 \times 10^6)(500 \times 10^{-12})} = 63,7 \text{ Hz.}$$

Para $f_c = 0,05 \text{ Hz}$ se necesita $C = 1/(2\pi \times 0,05 \times 5 \times 10^6) = 0,637 \text{ }\mu\text{F}$, esto es agregar $0,636 \text{ }\mu\text{F}$ en paralelo. La sensibilidad $K_s = K/C$ se reduce en $500 \text{ pF}/0,637 \text{ }\mu\text{F} = 7,8 \times 10^{-4}$, más de mil veces.

b. $R_f = 1/(2\pi \times 0,05 \times 10^{-8}) = 318 \text{ M}\Omega$ y la sensibilidad es $|v_o/q| = 1/C_f = 0,1 \text{ V/nC}$, independiente de C_s y de C_c . La entrada inversora es una tierra virtual, de modo que la capacitancia del cable queda con cero volts en sus terminales y no almacena carga; toda la carga generada fluye hacia C_f .

c. Con $\tau = RC = 2,5 \text{ ms}$ y $T = 0,5 \text{ s}$, la salida decae a $e^{-T/\tau} = e^{-200} \approx 0$ mucho antes de que termine el escalón. Al retirar la fuerza aparece un salto negativo de la misma magnitud que el salto inicial Kx/C , esto es un subimpulso del 100 %, que decae con la misma constante de tiempo. La salida no contiene información sobre la duración ni sobre la magnitud sostenida de la fuerza, y sólo registra sus dos transiciones.

Bloque F. Transductores inductivos

Lectura recomendada. [W] 2.4 Inductive Sensors (p. 53) y 3.15 Phase-Sensitive Demodulators (p. 117), necesaria para el Problema F.1, además de 8.3 Electromagnetic Flowmeters (pp. 344–350) para el Problema F.2. [C] capítulo 6, Inductive Displacement Transducers (pp. 89–91) y Hall Effect Sensors (pp. 92–94), y capítulo 7, Flow Transducers (p. 95), con el flujómetro electromagnético en la p. 105.

Problema F.1

Un LVDT tiene sensibilidad de 1,5 mV por cada 0,01 mm y por volt de excitación, con rango lineal de ± 3 mm. Se excita con 3 V rms a 5 kHz y se conecta a un demodulador sensible a fase seguido de un filtro pasa-bajos [W, problema 2.7].

- Calcule la salida rms del LVDT para desplazamientos de +0,4 mm y de -0,4 mm, y describa en qué se diferencian ambas señales antes del demodulador.
- Un rectificador con filtro reemplaza al demodulador sensible a fase. Dibuje cualitativamente la salida para un núcleo que oscila entre -2 y +2 mm a 10 Hz, e indique qué frecuencia aparece en la salida y por qué.
- Indique la máxima frecuencia de desplazamiento que puede seguirse con esta portadora según la regla práctica de la clase, y explique qué limita en la práctica esa cifra.

Solución F.1

- La sensibilidad referida a la excitación es 150 mV por mm y por volt, de modo que con 3 V y 0,4 mm la salida es $150 \times 3 \times 0,4 = 180$ mV rms en ambos casos. Las dos señales son senoides de 5 kHz y 180 mV rms indistinguibles en amplitud; difieren en la fase respecto de la excitación, 0° para un lado del centro y 180° para el otro, porque al cruzar el cero la secundaria dominante cambia y con ella el signo de $v_{cd} - v_{ce}$.
- El rectificador entrega $|x|$. Para un núcleo que oscila senoidalmente a 10 Hz con amplitud 2 mm, la salida es el valor absoluto de una senoide, que tiene el doble de frecuencia, esto es 20 Hz, con cúspides en cada cruce por cero y sin cambio de signo. La información de dirección se pierde, y un observador no puede saber si el núcleo oscila entre -2 y +2 mm o si rebota entre 0 y +2 mm, que son las dos figuras de Webster 2.8.
- Con la regla de diez veces, la portadora de 5 kHz permite seguir desplazamientos de hasta 500 Hz. En la práctica el límite lo fija el filtro pasa-bajos que sigue al demodulador, que debe eliminar la componente de 10 kHz que produce la multiplicación y a la vez dejar pasar la señal, y por eso el ancho de banda útil suele ser bastante menor que la décima parte de la portadora.

Problema F.2

Un flujómetro electromagnético perivascular se coloca sobre una arteria de 6 mm de diámetro. El electroimán produce $B = 0,05$ T y el flujo medio es de 300 mL/min.

- Calcule la velocidad media de la sangre y la fem inducida entre los electrodos suponiendo campo y perfil de velocidad uniformes.
- El imán se excita con corriente alterna de 400 Hz y el lazo formado por los cables de los electrodos tiene un área efectiva de 1 mm^2 perpendicular al campo. Calcule la amplitud del voltaje de transformador y compárela con la señal de flujo.
- Explique cómo la excitación por onda cuadrada y el muestreo con compuerta separan ambos voltajes, e indique qué ocurre con la señal de flujo cuando el flujo se invierte en diástole.

Solución F.2

- El caudal es $Q = 300 \text{ mL/min} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ y el área del lumen $A = \pi(3 \times 10^{-3})^2 = 2,83 \times 10^{-5} \text{ m}^2$, de modo que $\bar{u} = Q/A = 0,177 \text{ m/s}$. La fem vale

$$e = B d u = (0,05)(6 \times 10^{-3})(0,177) = 53 \mu\text{V}.$$

b. El voltaje de transformador es $e_t = A_{\text{lazo}} dB/dt$, cuya amplitud con $B(t) = B_0 \sin \omega t$ es $A_{\text{lazo}} B_0 \omega = (10^{-6})(0,05)(2\pi \cdot 400) = 126 \mu\text{V}$. Un lazo de sólo 1 mm^2 produce un voltaje 2,4 veces mayor que la señal de flujo, lo cual muestra que la orientación de los cables no es un detalle constructivo.

c. Con onda cuadrada, dB/dt es nulo durante la meseta y el voltaje de transformador se concentra en un pico breve en cada transición. La compuerta muestrea la salida del amplificador sólo durante la meseta, cuando el voltaje de transformador ya se extinguió y la señal de flujo, proporcional a B , es máxima. Cuando el flujo se invierte, u cambia de signo y la fem cambia de signo respecto de la corriente del imán, esto es su fase cambia 180° ; el demodulador sensible a fase, que multiplica por la referencia del oscilador, entrega entonces una salida negativa y conserva la dirección del flujo, cosa que un rectificador no haría.

Parte IV. Problemas propuestos

Cada problema propuesto corresponde al bloque de la Parte III que trata su tema, de modo que las lecturas indicadas al inicio de ese bloque son también las que aquí se recomiendan.

Se entrega sólo la respuesta final. El desarrollo es parte del ejercicio.

1. Un termómetro de mercurio tiene un capilar de 0,2 mm de diámetro interno. Calcule el volumen del bulbo necesario para una sensibilidad de $2 \text{ mm}/^\circ\text{C}$, con coeficiente de expansión diferencial del mercurio de $1,82 \times 10^{-4} \text{ mL}/(\text{mL}\cdot^\circ\text{C})$ [W, problema 1.5]. *Respuesta.* El volumen desplazado por grado es $\pi(0,1 \text{ mm})^2(2 \text{ mm}) = 6,28 \times 10^{-5} \text{ mL}$, de donde $V = 6,28 \times 10^{-5}/1,82 \times 10^{-4} = 0,345 \text{ mL}$.
2. Un instrumento de primer orden con $\tau = 20 \text{ ms}$ recibe un escalón. Calcule el tiempo necesario para alcanzar el 99 % del valor final y la frecuencia a la cual el desfase es de 45° . *Respuesta.* $t_{99} = \tau \ln 100 = 92 \text{ ms}$ y $f = 1/(2\pi\tau) = 7,96 \text{ Hz}$.
3. Para el sistema catéter-sensor del Problema C.2, calcule el factor de amortiguamiento necesario para que la respuesta en frecuencia no exceda el 2 % de sobreelevación en ninguna frecuencia, sabiendo que la ganancia máxima de un sistema de segundo orden vale $1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$ para $\zeta < 0,707$. *Respuesta.* $2\zeta\sqrt{1-\zeta^2} = 0,980$ entrega $\zeta = 0,63$ o $\zeta = 0,77$; el valor buscado es $\zeta = 0,63$, ya que con $\zeta \geq 0,707$ no hay pico y la condición se cumple con holgura.
4. Un potenciómetro de $R_p = 10 \text{ k}\Omega$ se carga con un voltímetro de $R_m = 100 \text{ k}\Omega$. Calcule el error relativo de v_o/v_i respecto de la razón $a = x_i/x_t$ en $a = 0,67$ y muestre que éste es aproximadamente el punto de máximo error [W, problema 2.1]. *Respuesta.* $v_o/v_i = a/[1 + a(1-a)R_p/R_m] = 0,67/1,0221 = 0,6555$, error $-2,2\%$; el error relativo $a(1-a)R_p/R_m/[1 + a(1-a)R_p/R_m]$ es máximo cerca de $a = 0,5$ en la fórmula exacta y el error absoluto $a - v_o/v_i$ es máximo cerca de $a = 0,67$.
5. Dos galgas de 350Ω y $G = 2,0$ se montan en tracción y compresión sobre una viga y se conectan en medio puente con $V_{ex} = 10 \text{ V}$. Calcule la salida para $\varepsilon = 500 \mu\text{m}/\text{m}$ y la deformación aparente que introduce un cambio de temperatura que sube ambas resistencias un $0,5\%$. *Respuesta.* $v_o = (10/2)(2)(500 \times 10^{-6}) = 5,0 \text{ mV}$; deformación aparente nula, porque el cambio común se cancela en el brazo adyacente.
6. Un sensor capacitivo diferencial tiene $d_0 = 100 \mu\text{m}$ y se lee con un puente que entrega $V_x = V_0 x/d_0$ con $V_0 = 5 \text{ V}$. Calcule la sensibilidad en $\text{mV}/\mu\text{m}$ y la salida para $x = 25 \mu\text{m}$; compare con el cambio relativo de capacitancia de un condensador simple de la misma geometría leído con un oscilador. *Respuesta.* $50 \text{ mV}/\mu\text{m}$ y $1,25 \text{ V}$, exactamente lineal; el condensador simple entrega $\Delta C/C = x/(d_0 - x) = 33\%$ frente al 25% de la aproximación lineal, esto es un error del 33% sobre el propio cambio para un desplazamiento de un cuarto del entrehierro.
7. Un sensor piezoeléctrico con $k = 140 \text{ pC}/\text{N}$, área 1 cm^2 , espesor 1 mm y $\varepsilon_r = 1100$ recibe una fuerza de 2 N . Calcule la carga, la capacitancia del sensor y el voltaje en circuito abierto, y el voltaje si se conecta con un cable de 200 pF . *Respuesta.* $q = 280 \text{ pC}$, $C_s = 974 \text{ pF}$, $v = 0,287 \text{ V}$; con el cable $v = 280/1174 = 0,239 \text{ V}$, una pérdida del 17% .
8. En un flujómetro electromagnético de 4 mm de diámetro con $B = 0,03 \text{ T}$ se mide una fem de $30 \mu\text{V}$. Calcule la velocidad media y el caudal, y el error porcentual en el caudal si el diámetro real del vaso es un 5% mayor que el nominal. *Respuesta.* $u = e/(Bd) = 0,25 \text{ m/s}$, $Q = uA = 3,14 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s} = 188 \text{ mL}/\text{min}$; con d y A mayores, u baja un $4,8\%$ y A sube un $10,25\%$, de modo que Q sube un 5% , esto es el caudal escala con el diámetro y no con su cuadrado cuando e es la cantidad medida.
9. Un sensor de presión capacitivo se calibra a dos temperaturas ambiente, $T_a = 20$ y $T_a = 40^\circ\text{C}$, con presiones de $0, 50$ y 100 mmHg . Las salidas en mV son $2,0, 52,0$ y $102,0$ a 20°C , y $3,0, 51,5$ y $100,0$ a 40°C . Ajuste por mínimos cuadrados el modelo $y = \theta_0 + \theta_1 p + \theta_2 T_a + \theta_3 p T_a$ e identifique la deriva de cero y la deriva de sensibilidad. *Respuesta.* Con seis puntos y cuatro parámetros el sistema normal entrega $\theta_0 = 1,0 \text{ mV}$, $\theta_1 = 1,03 \text{ mV}/\text{mmHg}$, $\theta_2 = 0,05 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ y $\theta_3 = -1,5 \times 10^{-3} \text{ mV}/(\text{mmHg}\cdot^\circ\text{C})$, de modo que la sensibilidad vale $\theta_1 + \theta_3 T_a$, esto es $1,00 \text{ mV}/\text{mmHg}$ a 20°C y $0,97$ a 40°C ; la deriva de cero es $\theta_2 = 0,05 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ y la de sensibilidad $\theta_3 = -1,5 \times 10^{-3} \text{ mV}/(\text{mmHg}\cdot^\circ\text{C})$, esto es $-0,15\%$ por $^\circ\text{C}$ respecto de la sensibilidad a 20°C , y los residuos son nulos porque a cada temperatura los tres puntos están exactamente alineados.